

O que pesa na cesta básica

*Sete anos de preços em São
Paulo, item a item*

Estatística aplicada à ciências dos alimentos – LCE0212

Júlia Porto – 17901372
Larissa Mei – 17903839
Marianne Adorno – 17995367

Sumário

01

Introdução

02

Métricas
utilizadas

03

Gráficos e
análises

04

Conclusão

Uma lista de compras escrita em 1938

A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos acompanha, todo mês, o preço de 13 produtos essenciais nas 27 capitais brasileiras. Este trabalho usa o recorte do município de São Paulo.

QUEM FEZ A LISTA?

DIEESE

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Coleta os preços diretamente nos estabelecimentos e publica a série desde 1959 — uma das séries de preços mais longas do país.

O QUÊ TEM NA LISTA?

13 produtos

Carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo e manteiga — com quantidades fixas, diferenciadas por região conforme os hábitos de consumo da época.

PARA QUEM?

As quantidades foram calculadas para garantir, por um mês, a alimentação de um trabalhador adulto. Por isso a cesta serve de referência para discutir o próprio valor do salário mínimo.

1.2. Introdução

Quanto custa?

- A pesquisa do DIEESE e o Decreto 399/1938
- Os **13 itens** e as **quantidades da cesta paulistana**
- Panorama em **números** e **evolução temporal**
- Existe **sazonalidade**?

Do que é feito?

- A **composição real** da cesta em reais
- **Preço unitário** $\neq$ **peso no orçamento**
- **Distribuição percentual** e **boxplot**

O que isso significa?

- **Correlação de Pearson**: o que medimos
- **Tempo de trabalho** e **comprometimento da renda**
- A corrida entre a **cesta** e o **salário mínimo**

2. Métricas utilizadas

Três formas de olhar o mesmo preço

Valor final da cesta (em reais)

O preço médio ponderado de cada um dos 13 produtos é multiplicado pela quantidade prevista no decreto e o custo mensal é a soma desses preços

$$\text{Cesta} = \sum (\text{preço}_i \times \text{quantidade}_i)$$

Tempo de trabalho

Quantas horas por mês alguém que recebe um salário mínimo precisa trabalhar apenas para pagar a alimentação básica. A jornada de referência é a constitucional: 220 horas mensais.

$$\text{Horas} = (\text{cesta} \div \text{salário mínimo}) \times 220$$

$$\text{Horas} = (\text{cesta} \div \text{salário mínimo}) \times 220$$

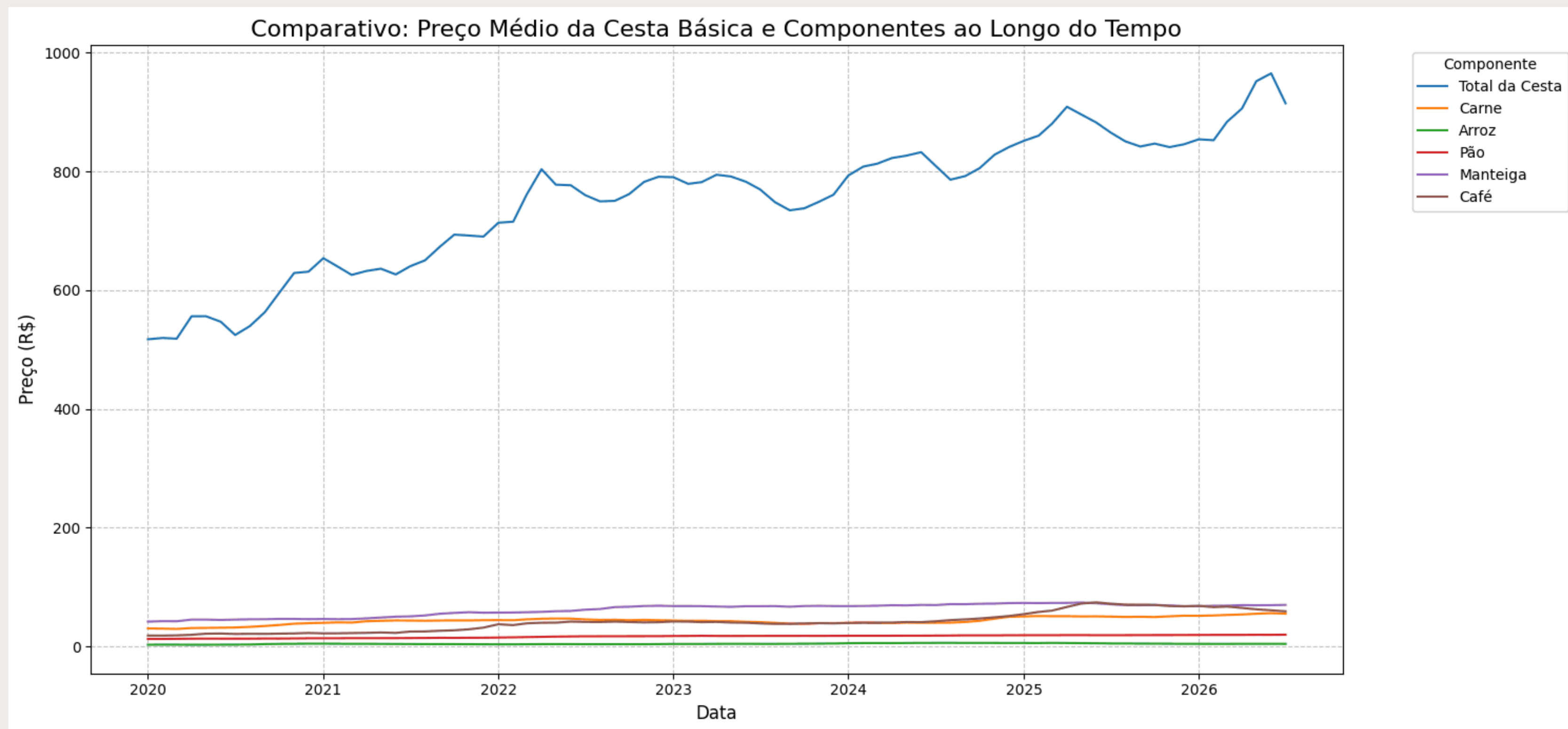
Comprometimento da renda

A fatia da renda líquida absorvida pela cesta. O DIEESE desconta antes os 7,5% de contribuição obrigatória ao INSS, obtendo o salário mínimo líquido.

$$\text{cesta} / (\text{sm} - 7,5\%) = \text{R.100}$$

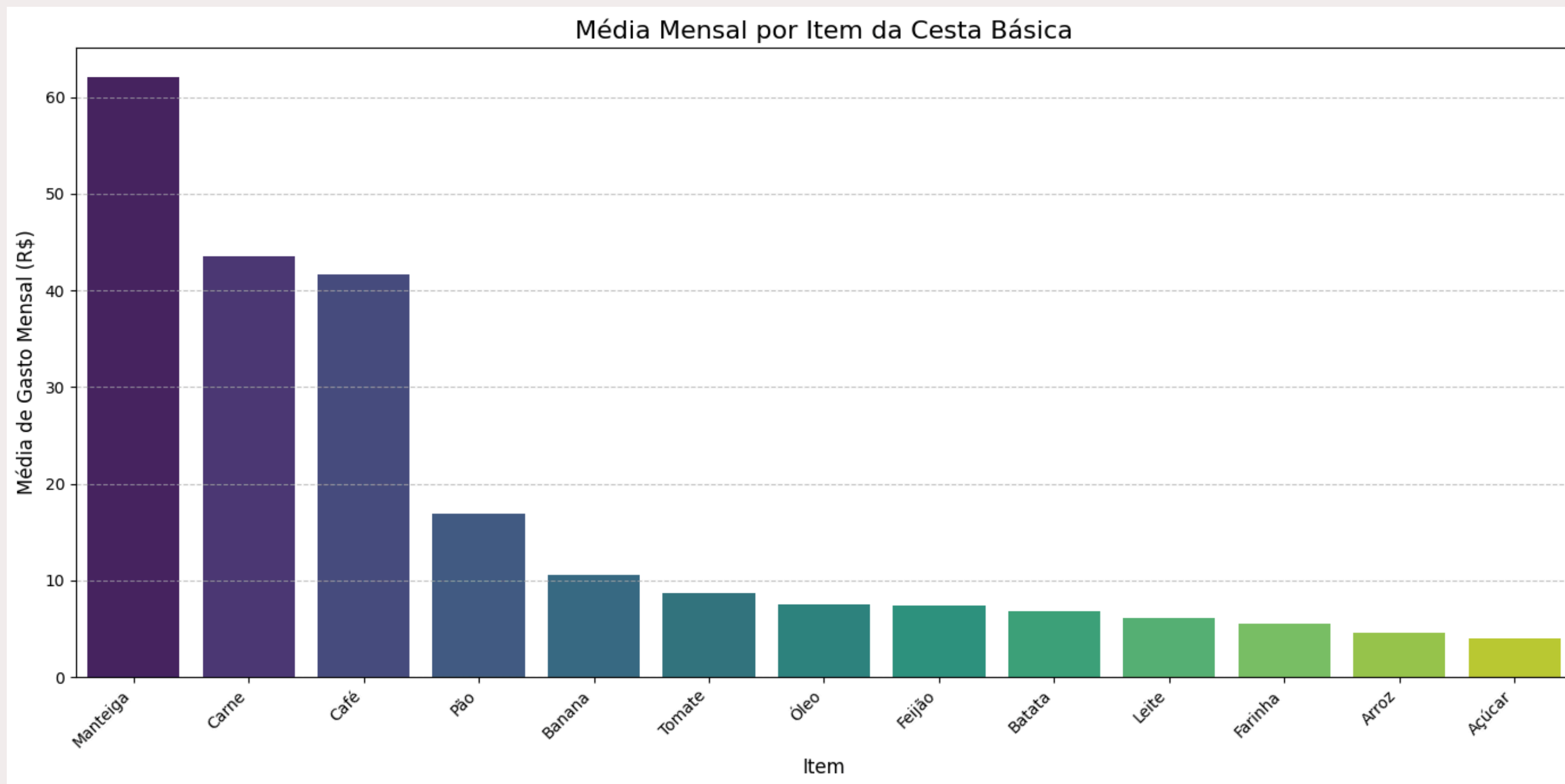
3.1. Preço médio

A cesta e seus componentes ao longo do tempo



3.2. Média dos preços unitários

Quais produtos têm o preço mais alto?



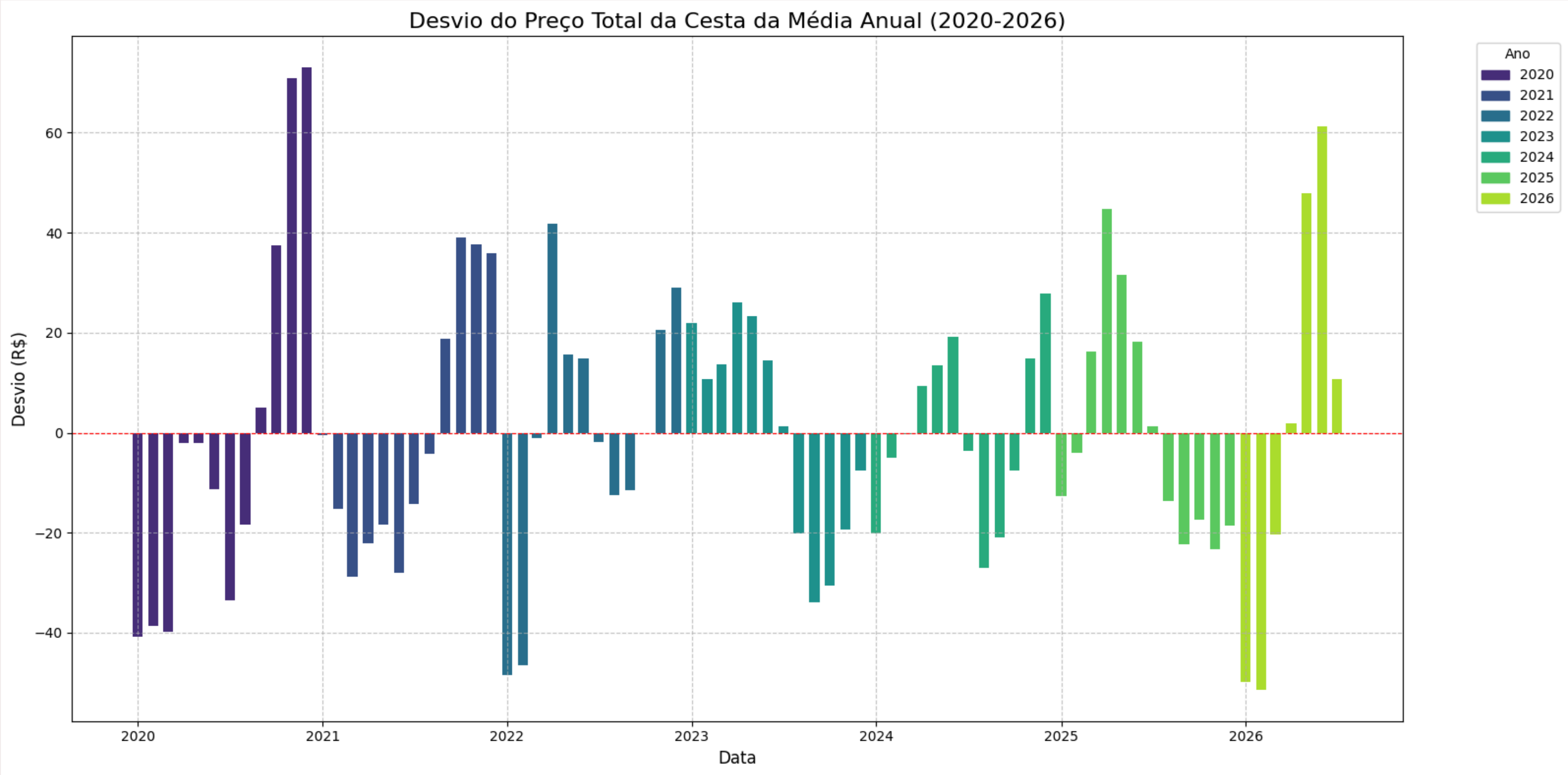
A cesta também possui estação

Para enxergar o ciclo dentro do ano, comparamos cada mês com a **média do seu próprio ano** — o que remove a tendência de alta e deixa só o efeito sazonal.

Consequência prática: comparar dezembro com janeiro superestima a queda; comparações justas devem ser feitas mês contra o mesmo mês do ano anterior.

A amplitude sazonal chega a **6,8 pontos percentuais** entre o mês mais caro e o mais barato.

3.3. Sazonalidade



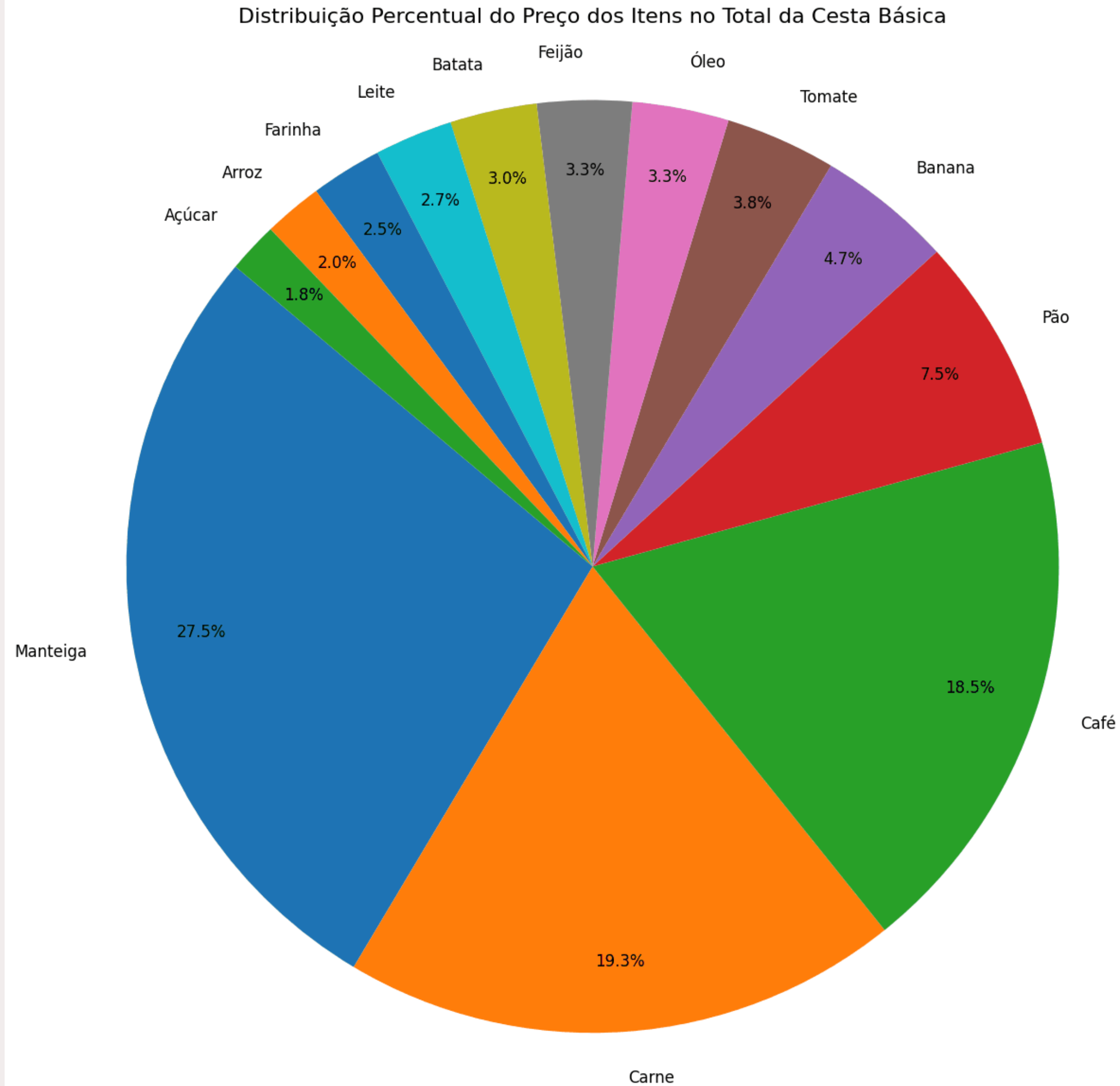
3.4. Composição

O que a distribuição diz?

Diz: quais produtos são os mais caros por unidade de medida — quem dita o preço na prateleira.

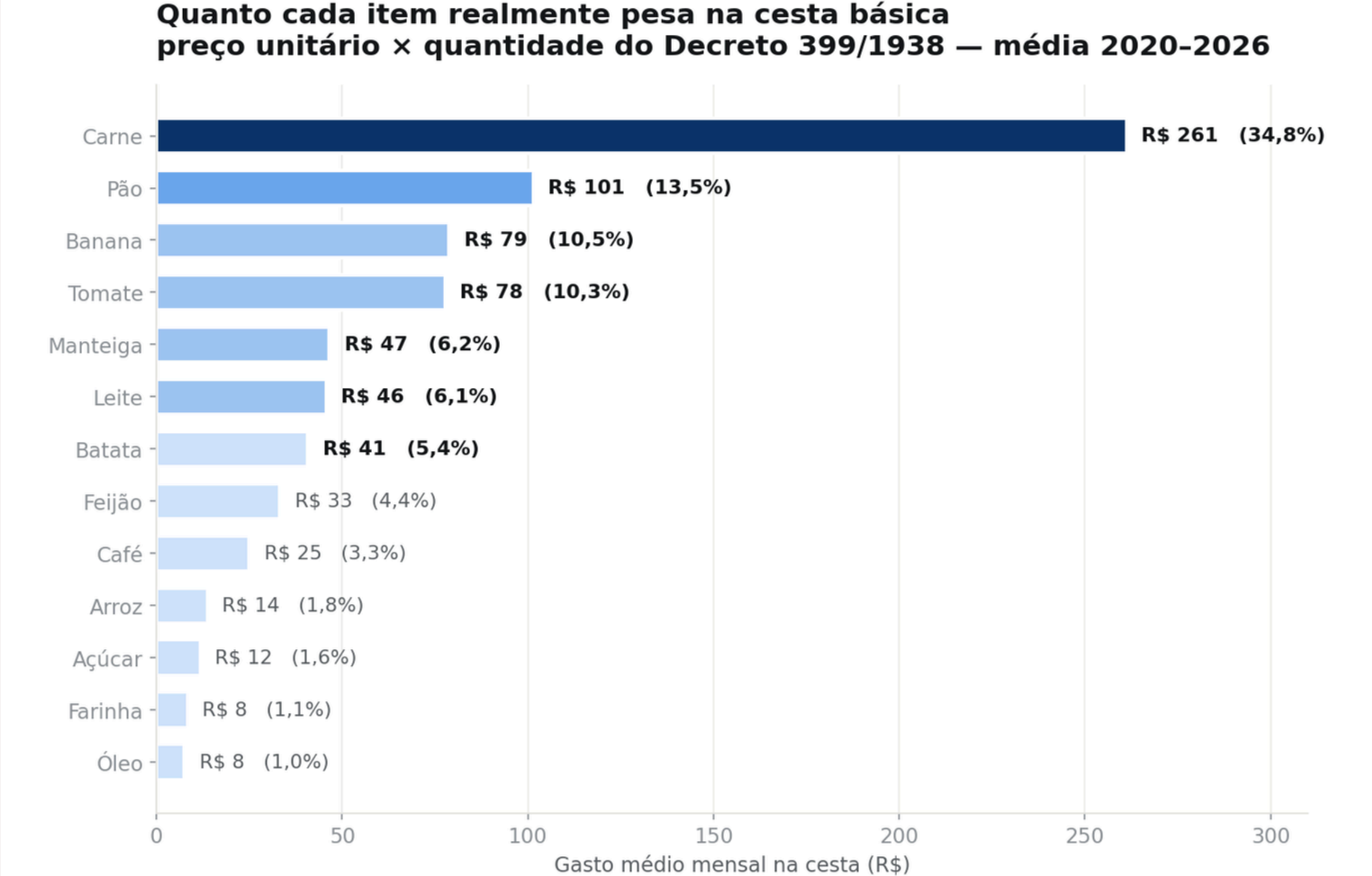
Não diz: quanto cada um custa dentro da cesta. Para isso é preciso ponderar pela quantidade.

Cada item entra na cesta numa quantidade diferente, e é essa quantidade que decide o peso no bolso.



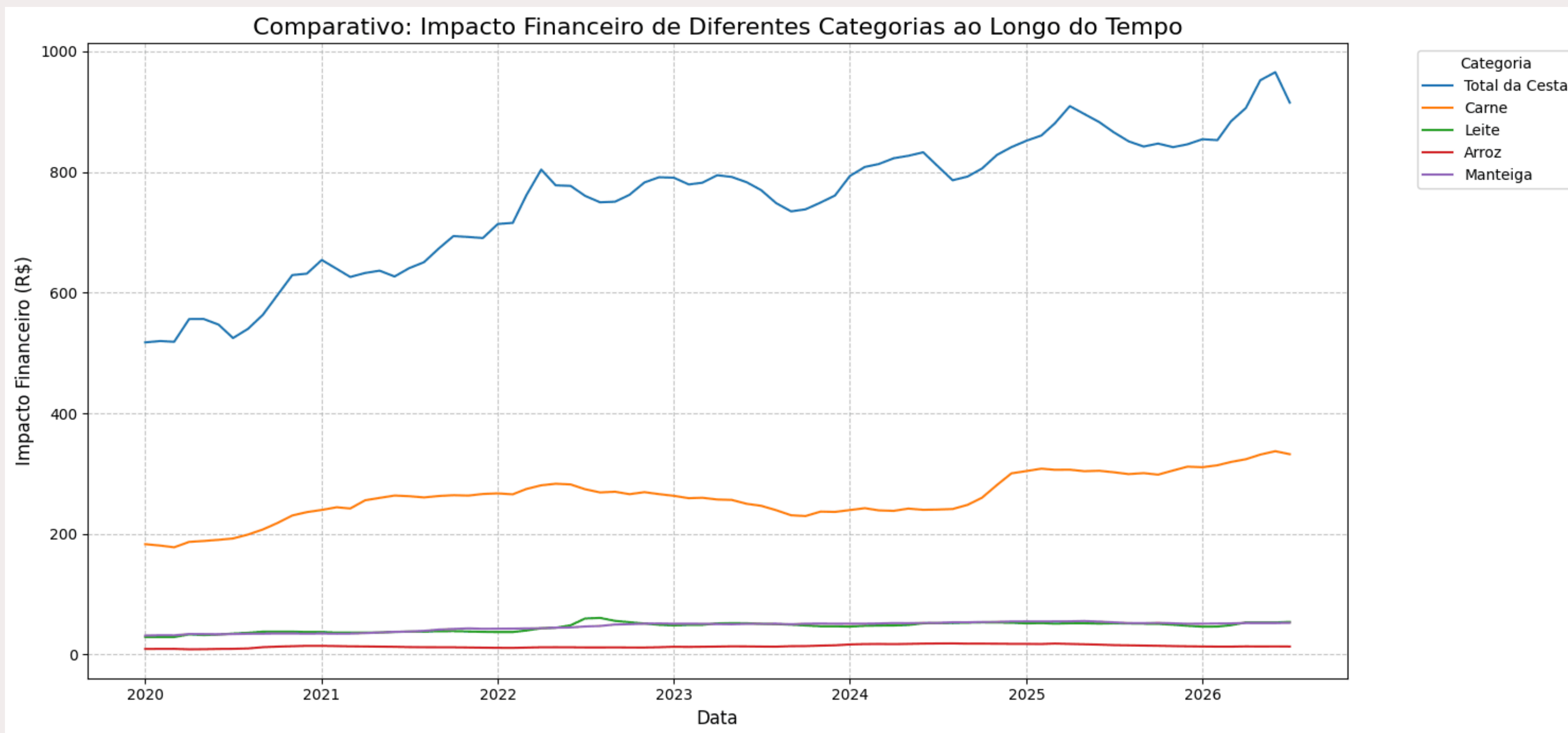
Para onde o dinheiro realmente vai?

Multiplicando o preço de cada item pela quantidade fixada no decreto, obtemos quanto ele custa de fato dentro da cesta — a leitura que interessa a quem faz a compra.



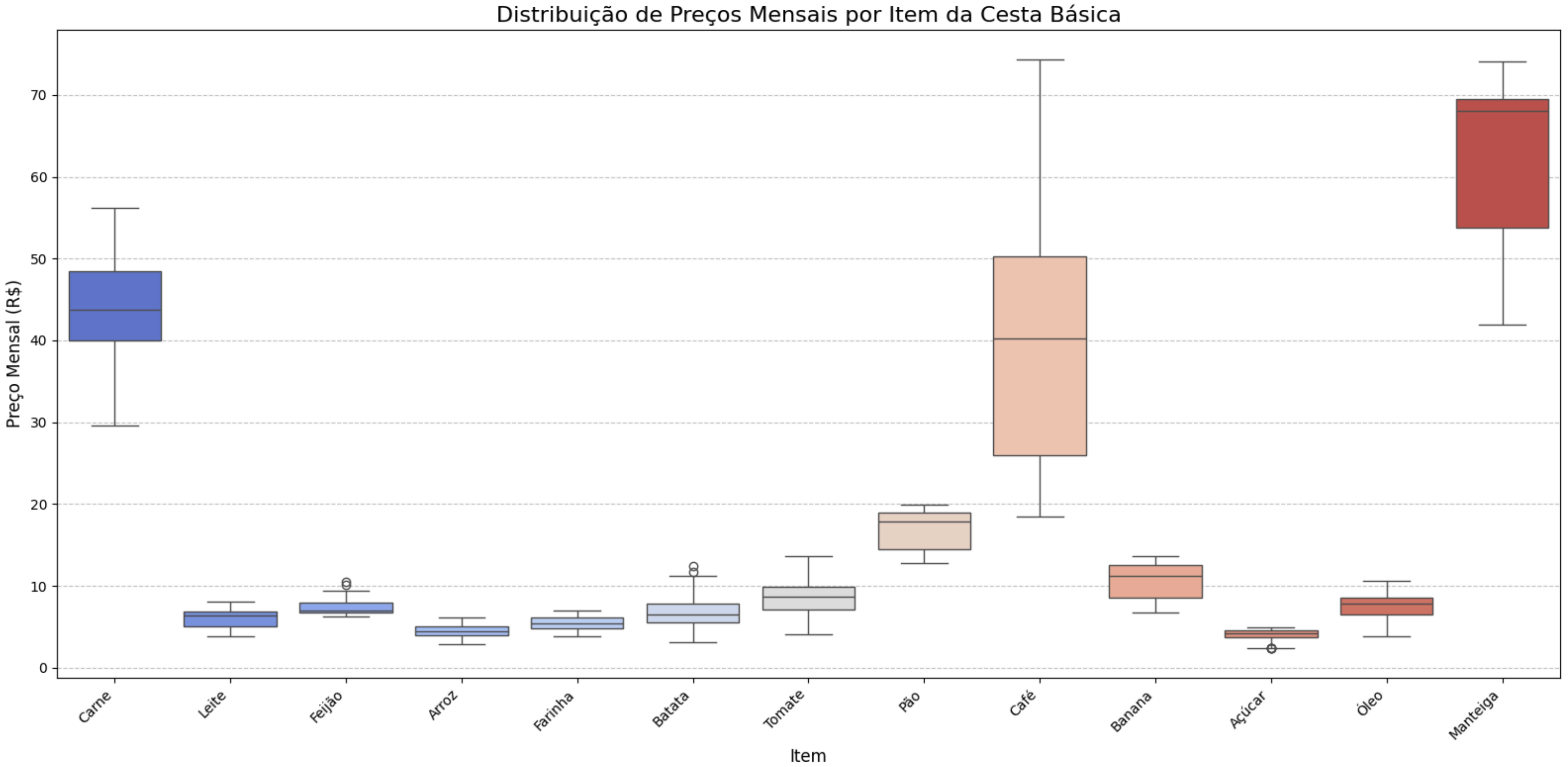
3.4. Composição

A estrutura da cesta quase não mudou:



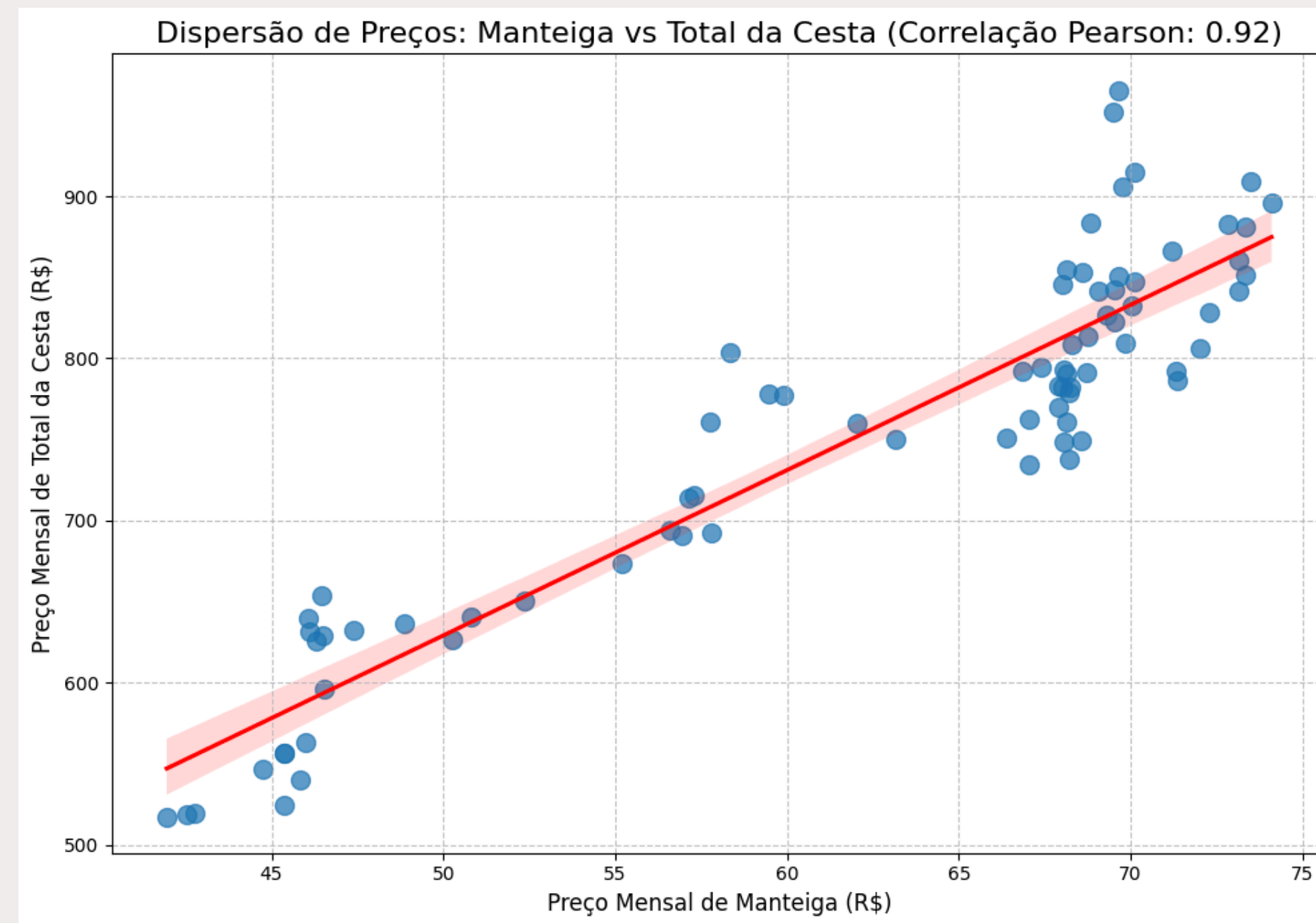
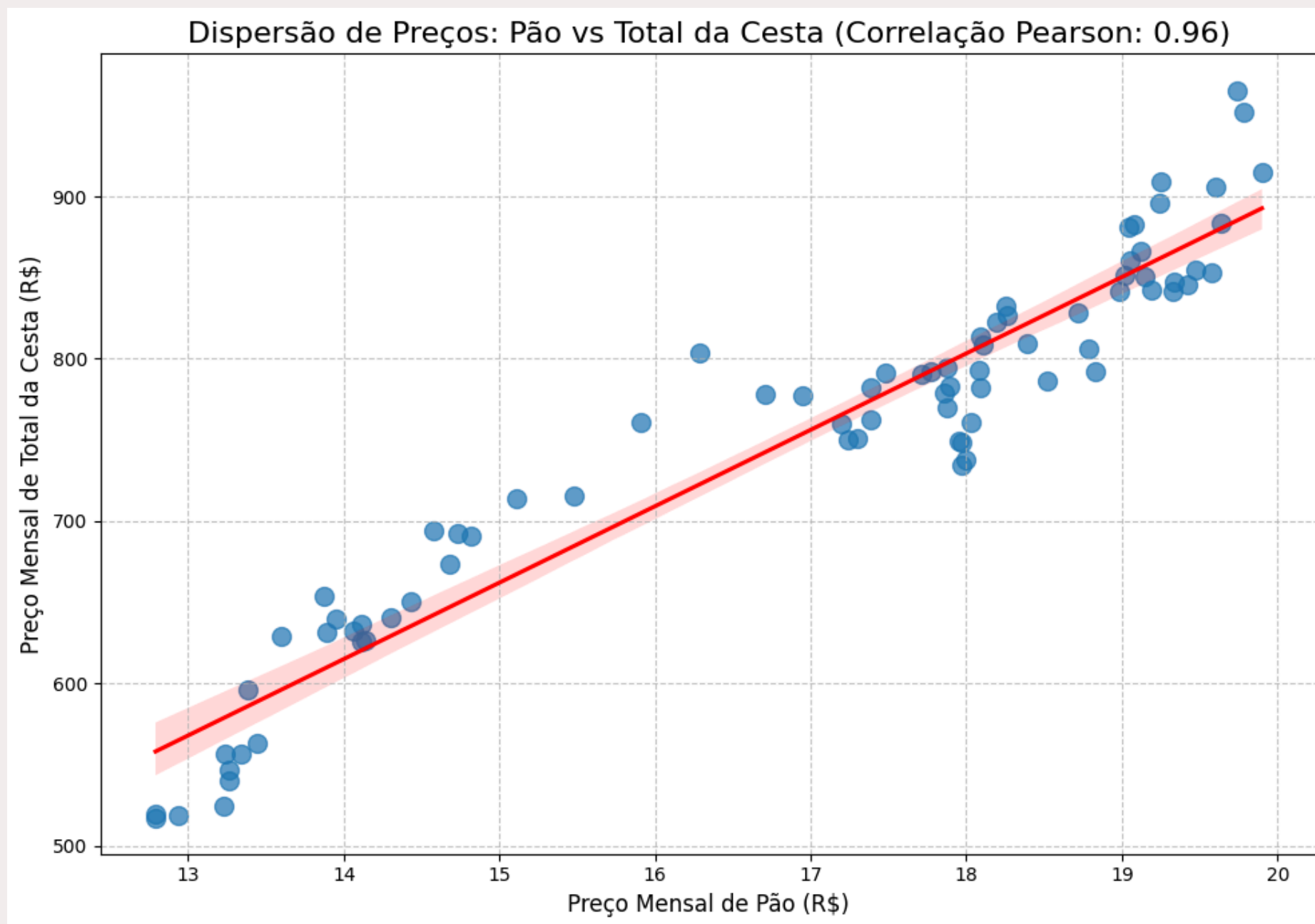
3.5. Dispersão

Como cada preço se distribui ao longo dos 79 meses



3.6. Correlação

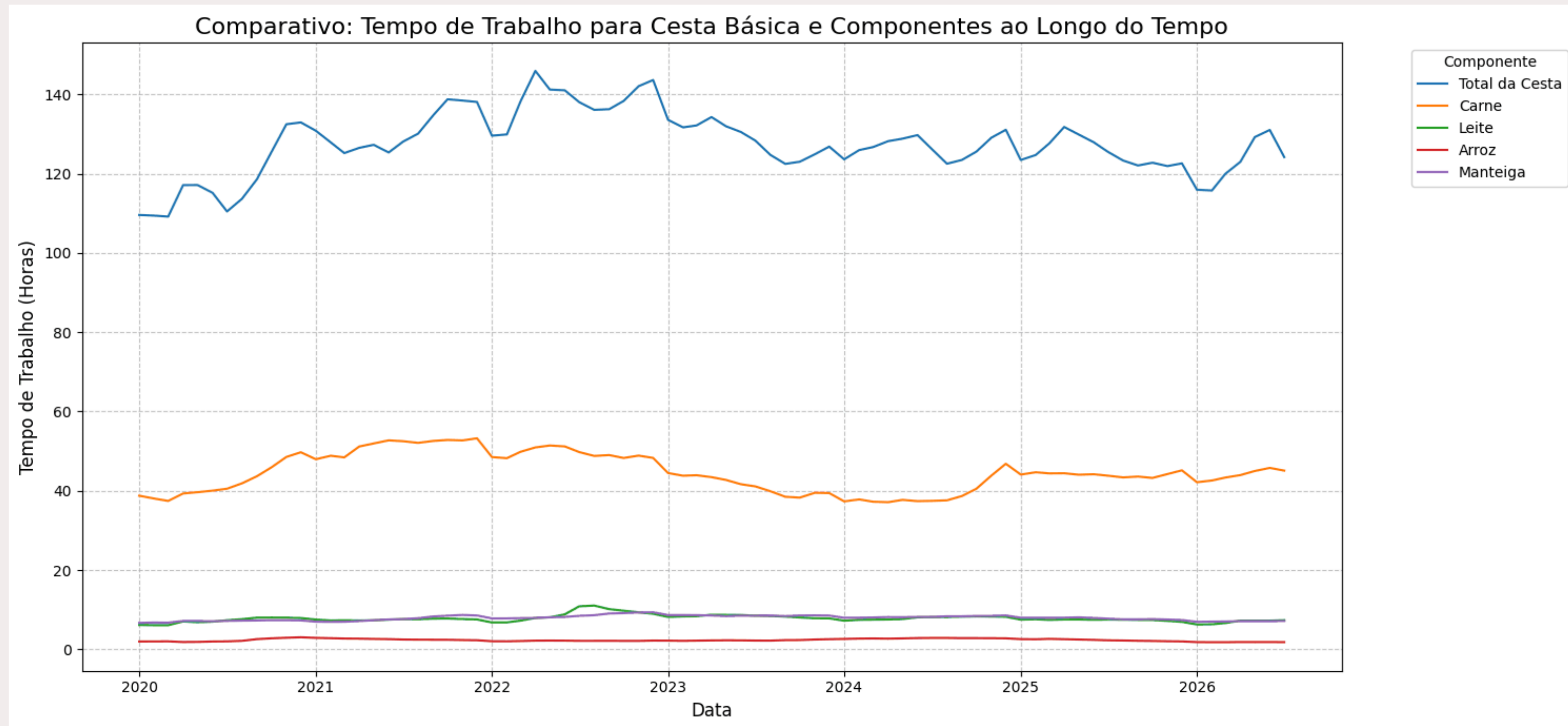
Coeficiente de Pearson X preço mensal



3.7. Poder de compra

Quantas horas custa comer?

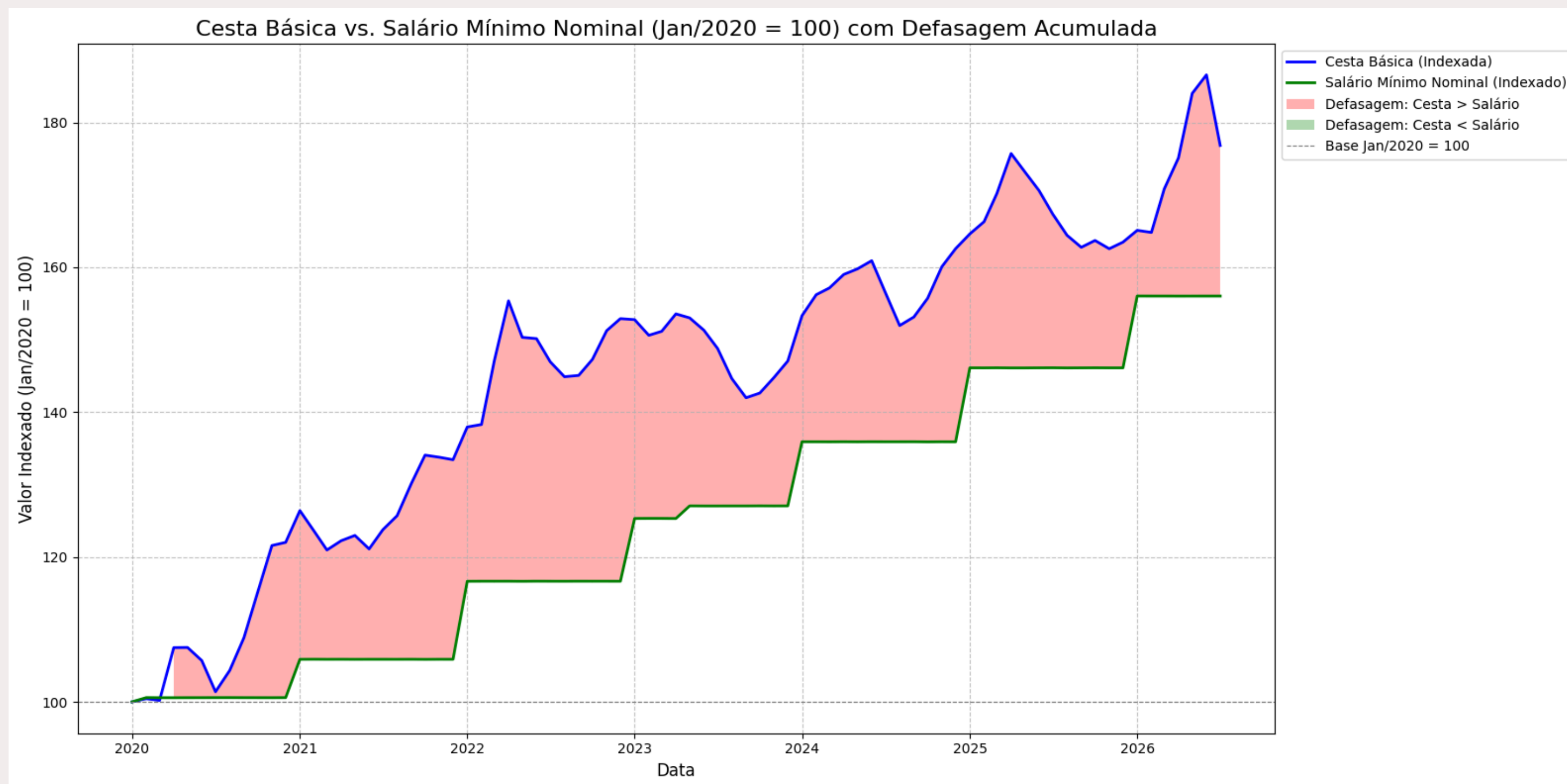
Tempo de trabalho necessário para adquirir a cesta e componentes selecionados · jornada de referência de 220 h/mês



3.7. Poder de compra

A cesta correu mais rápido que o salário

Comprometimento: 53,8% da renda líquida em jan/2020 para **61,0%** em jul/2026 — pico de **71,7%** em abr/2022.



O que os dados mostram?

A cesta básica subiu 76,8% em sete anos e o salário mínimo não acompanhou

Reajuste do salário mínimo foi de 56%

Estrutura de Custo Concentrada

Manteiga, a Carne e o Café representam 65,3% do valor da cesta.

Maior impacto do que os outros 10 itens somados.

Previsibilidade dos Alimentos Básicos

Arroz, Feijão, Leite e Açúcar dependem mais de safras específicas do que da tendência geral de mercado.

Termômetros Inflacionários vs. Peso Monetário Absoluto

Preços do Pão e da Manteiga sobem em sincronia direta com a inflação geral dos alimentos.

Alta Volatilidade do Café

Devido à sua alta representatividade (18,5%) e forte correlação (\$0,90\$), é um dos principais desencadeadores de surtos inflacionários na cesta.

Poder de Compra (Horas de Trabalho) vs. Inflação Nominal Em Reais

O custo acumulou alta consistente superior a 80%.
Em Horas de Trabalho, média de 130h.

Obrigada

Bibliografia

DIEESE — DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS. Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos: banco de dados. São Paulo: DIEESE, [s.d.]. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/cesta/>. Acesso em: 29 ago. 2026.

BRASIL. Decreto-Lei nº 399, de 30 de abril de 1938. Aprova o regulamento para execução da Lei nº 185, de 14 de janeiro de 1936, que institui as Comissões de Salário Mínimo. Rio de Janeiro, 1938.

Recorte utilizado: município de São Paulo, janeiro de 2020 a julho de 2026 — 79 observações mensais das três séries publicadas (preço médio, tempo de trabalho e gasto por item).

Ferramentas

Python · pandas para leitura e tratamento das três abas da base
Google Colab como ambiente de análise